

数字信号处理 习题集

一、信号的周期性

1.1 连续时间周期信号判定

1.

$$x(t) = e^{j(\pi t + 1)}$$

解答：

$x(t) = e^{j(\pi t + 1)} = e^j \cdot e^{j\pi t}$ ，角频率 $\omega_0 = \pi$ ，周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = 2$ 。

2.

$$x(t) = \left[\sin \left(t - \frac{\pi}{6} \right) \right]^2$$

解答：

$x(t) = \sin^2 \left(t - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(2t - \frac{\pi}{3} \right) \right]$ ，角频率 $\omega_0 = 2$ ， $T_0 = 2\pi/2 = \pi$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = \pi$ 。

3.

$$x(t) = 2e^{j(t + \frac{\pi}{4})}u(t)$$

解答：

因 $u(t)$ 截断， $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ，不满足周期信号在 $(-\infty, \infty)$ 上重复的条件，不是周期信号。

1.2 离散时间周期信号判定

4.

$$x[n] = \cos\left(\frac{8n\pi}{7} + 2\right)$$

解答：

数字角频率 $\omega_0 = \frac{8\pi}{7}$, $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{7}$ 为有理数, 是周期信号。由 $\frac{8\pi}{7}N = 2\pi k$ 得 $N = \frac{7}{4}k$, 最小正整数 $N = 7$ ($k = 4$), 基波周期 $N_0 = 7$ 。

5.

$$x[n] = u[n] + u[-n]$$

解答：

$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$, 不满足周期性条件 $x[n + N] = x[n]$, 不是周期信号。

6.

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n - 3m] - \delta[n - 1 - 3m]\}$$

解答：

序列模式为 $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 3, 6, \dots \\ -1, & n = 1, 4, 7, \dots \\ 0, & n = 2, 5, 8, \dots \end{cases}$, 每 3 点重复, 是周期信号, 基波周期 $N_0 = 3$ 。

1.3 周期信号选择题

7. 以下的连续时间信号, 哪个不是周期信号? ()

- A. $x(t) = 3 \cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$
- B. $x(t) = e^{j(t\pi-1)}$
- C. $x(t) = \left[\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)\right]^2$

- D. e^{2t}

解答：

D. e^{2t} 为单调实指数信号，无周期性振荡。A 周期 $T = \pi/2$ ；B $= e^{-j}e^{j\pi t}$ ， $T = 2$ ；C $= \frac{1}{2}[1 + \cos(4t - \frac{2\pi}{3})]$ ， $T = \pi/2$ 。

二、系统特性分析

2.1 系统特性判定（线性、时不变、因果、稳定）

1.

$$y(t) = [\cos(2t)]x(t)$$

解答：

- **线性：** 是。 $a_1y_1 + a_2y_2 = \cos(2t)(a_1x_1 + a_2x_2)$ ，满足叠加性。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $\cos(2t)x(t - t_0)$ ，而延时输出为 $\cos(2(t - t_0))x(t - t_0) \neq \cos(2t)x(t - t_0)$ 。
 - **因果：** 是。 $y(t)$ 仅依赖于当前时刻 $x(t)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |\cos(2t)||x(t)| \leq |x(t)|$ ，有界输入必然有界输出。
-

2.

$$y(t) = x(t - 1) + x(1 - t)$$

解答：

- **线性：** 是。叠加性显然成立。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $x(t - t_0 - 1) + x(1 - t - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x(t - t_0 - 1) + x(1 - t + t_0)$ ，二者不等。
 - **因果：** 否。 $y(0) = x(-1) + x(1)$ ，依赖于未来输入 $x(1)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| \leq |x(t - 1)| + |x(1 - t)| \leq 2M$ ($|x| \leq M$)。
-

3.

$$y[n] = x[n]x[n-1]$$

解答：

- **线性：** 否。含乘积项，不满足叠加性： $(x_1 + x_2)[n](x_1 + x_2)[n-1] \neq x_1[n]x_1[n-1] + x_2[n]x_2[n-1]$ ；也不满足齐次性： $ax[n] \cdot ax[n-1] = a^2y[n] \neq ay[n]$ 。
 - **时不变：** 是。输入 $x[n - n_0]$ 输出 $x[n - n_0]x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0]$ 。
 - **因果：** 是。 $y[n]$ 仅依赖于 $x[n]$ 和 $x[n-1]$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y[n]| = |x[n]||x[n-1]| \leq M^2$ ($|x[n]| \leq M$)。
-

4.

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-50), & t \geq 0 \end{cases}$$

解答：

- **线性：** 是。在每一时刻 t 输出均为输入的线性组合。
 - **时不变：** 否。输入延时 $x(t - t_0)$ ($t_0 > 0$)，在 $0 < t < t_0$ 时输出非零，但系统延时输出在 $0 < t < t_0$ 时为 0，二者矛盾。
 - **因果：** 是。 $y(t)$ 仅依赖于 $x(t)$ 和 $x(t-50)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| \leq |x(t)| + |x(t-50)| \leq 2M$ 。
-

5.

$$y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$$

解答：

- **线性：** 是。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t/4 - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x((t - t_0)/4) = x(t/4 - t_0/4) \neq x(t/4 - t_0)$ 。
 - **因果：** 否。 $t < 0$ 时 $t/4 > t$ ，如 $t = -4$ ， $y(-4) = x(-1)$ ，输出依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |x(t/4)| \leq M$ 。
-

6.

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

解答：

- **线性：** 是。每段均为输入的线性运算。
 - **时不变：** 否。输入延时 $x[n-1]$ ，在 $n=1$ 处输出为 $x[0]$ ，而系统延时输出在 $n=1$ 处为 0（因 $y[0]=0$ ），不相等。
 - **因果：** 否。 $n \leq -1$ 时 $y[n] = x[n+1]$ ，如 $n=-1$ ， $y[-1] = x[0]$ ，依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y[n]| \leq |x[n]|$ 或 $|x[n+1]|$ 或 0，有界输入保证有界输出。
-

2.2 系统特性选择题

7.

$$y[n] = x[n-2] - 2x[n-5]$$

该系统是（）

- A. 不稳定系统
- B. 时变系统
- C. 记忆系统
- D. 非因果系统

解答：

C. 这是 FIR 滤波器，稳定（有界输入有界输出）、时不变（仅含延时）、因果（无未来输入）；但 $y[n]$ 依赖于过去的输入 $x[n-2], x[n-5]$ ，故为记忆系统。

8.

$$y[n] = nx[n]$$

的系统不是（）

- A. 无记忆系统
- B. 线性系统
- C. 因果系统
- D. 稳定系统

解答：

D. $|y[n]| = |n||x[n]|$ ，即使 $|x[n]| \leq M$ ， $|y[n]|$ 随 $|n|$ 增大而无限增长，不是稳定系统。线性、因果、无记忆均成立。

9.

$$y[n] = x[-n + 1]$$

的系统不是（）

- A. 稳定系统
- B. 非因果系统
- C. 非线性系统
- D. 时不变系统

解答：

D. $y[n] = x[-n + 1]$ ：是线性系统（叠加性成立）、稳定系统（ $|y| \leq M$ ）、非因果系统（如 $n = 0$ 时依赖 $x[1]$ ）；但输入延时 $x[n - n_0]$ 输出为 $x[-n + 1 - n_0]$ ，延时输出为 $x[-n + n_0 + 1]$ ，二者不等，故不是时不变系统。

10.

$$y[n] = x[2n + 3]$$

的系统是（）

- A. 无记忆系统
- B. 因果系统
- C. 时变系统
- D. 非线性

解答:

C. $y[n] = x[2n + 3]$: 非无记忆 (输出依赖不同时刻的输入)、非因果 ($y[0] = x[3]$ 依赖未来)、时变 ($x[n - n_0] \rightarrow x[2n + 3 - n_0] \neq x[2n - 2n_0 + 3]$)、线性 (满足叠加性)。

11. 当 DT LTI 系统的

$$h[n] = 0 \quad (n < 0)$$

则系统是 ()

- A. 因果的
- B. 稳定, 非因果
- C. 非因果和不稳定
- D. 阶跃响应 $s[n] \neq 0$

解答:

A. $h[n] = 0 \quad (n < 0)$ 是离散 LTI 系统因果性的充要条件。

12. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()

- A. $h(t) = e^{-4t}u(t - 2)$
- B. $h(t) = e^{-6t}u(3 - t)$
- C. $h(t) = e^{-2t}u(t + 50)$
- D. $h(t) = e^{2t}u(-1 - t)$

解答:

B. 稳定性要求 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。B 中 $\int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt$: 当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $e^{-6t} \rightarrow \infty$, 积分发散, 不稳定。A、C、D 的积分均收敛。

13. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()

- A. $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$
- B. $h[n] = (0.8)^n u[n + 2]$

- C. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$
- D. $h[n] = 5^n u[3-n]$

解答：

C. 稳定性要求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ 。C 中 $\sum_{n=-\infty}^0 (1/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \rightarrow \infty$, 发散, 不稳定。A、B、D 的和均收敛。

14. 一个离散无记忆系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是 ()

- A. $h[n]$
- B. $\delta[n]$
- C. $u[n-1]$
- D. $e^{j\omega n}$

解答：

B. 无记忆 LTI 系统的 $h[n]$ 仅在 $n=0$ 处非零, 即 $h[n] = K\delta[n]$ 。 $\delta[n]$ 对应 $y[n] = x[n]$, 是最简无记忆系统。

2.3 基本概念判断

判定以下说法的正确性。

15. 如一个 LTI 系统是因果系统, 它一定是个稳定系统。

解答：

(×) 因果性仅要求 $h(t) = 0 (t < 0)$, 与稳定性无关。例如 $h(t) = e^t u(t)$ 因果但不稳定。

16. 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应。

解答：

(×) 自由响应取决于系统固有特征根。

17. 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应。

解答：

(×) 零状态响应不仅包含自由响应分量，还包括由输入决定的强迫响应分量，二者不等。

18. 零状态响应是指系统没有激励时的响应。

解答：

(×) 零状态响应是指初始状态为零、仅有激励时的响应；没有激励时的响应是零输入响应。

19. $x(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t - nT)$

解答：

(×) 左边是乘积（采样）： $x(t)\delta(t - nT) = x(nT)\delta(t - nT)$ ；右边是卷积（时移叠加）： $x(t) * \sum \delta(t - nT) = \sum x(t - nT)$ 。乘积与卷积不同。

三、卷积

3.1 卷积积分

求以下函数 $x(t)$, $h(t)$ 的卷积积分。

1.

$$x(t) = (1 + t)[u(t) - u(t - 1)], \quad h(t) = u(t) - u(t - 2)$$

解答：

$x(t) = (1 + t)[u(t) - u(t - 1)]$ 在 $[0, 1]$ 上非零， $h(t) = u(t) - u(t - 2)$ 在 $[0, 2]$ 上非零。 $h(t - \tau)$ 非零区间为 $\tau \in [t - 2, t]$ ，与 $[0, 1]$ 求交：

- $t < 0$: 无交集, $y(t) = 0$ 。
- $0 \leq t \leq 1$: $\tau \in [0, t]$, $y(t) = \int_0^t (1 + \tau) d\tau = t + \frac{t^2}{2}$ 。
- $1 < t \leq 2$: $\tau \in [0, 1]$, $y(t) = \int_0^1 (1 + \tau) d\tau = \frac{3}{2}$ 。

- $2 < t \leq 3$: $\tau \in [t-2, 1]$, $y(t) = \int_{t-2}^1 (1+\tau) d\tau = \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}$ 。
- $t > 3$: 无交集, $y(t) = 0$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 或 } t > 3 \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{3}{2}, & 1 < t \leq 2 \\ \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}, & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

2.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4), \quad h(t) = e^{2t}$$

解答:

$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4) = [u(t) - u(t-2)] - [u(t-2) - u(t-4)]$, 即 $[0, 2)$ 上为 1, $[2, 4)$ 上为 -1, 其余为 0。 $h(t) = e^{2t}$, 利用 $u(t) * e^{2t} = \frac{1}{2}e^{2t}$ 及时移性质:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{2}e^{2t} - 2 \cdot \frac{1}{2}e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-4)} = \frac{1}{2}(e^{2t} - 2e^{2t-4} + e^{2t-8})$$

3.

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2, \\ 0, & \text{其余} \end{cases}, \quad h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

解答:

$h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$, 由冲激函数的卷积性质:

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t+2) + 2x(t+1)$$

将 $x(t)$ 的定义代入:

- $t < -2$: $y(t) = 0$ 。
- $-2 \leq t < -1$: $x(t+2) = t+3$, $x(t+1) = 0$, $y(t) = t+3$ 。

- $-1 < t < 0$: $x(t+2) = -t$, $x(t+1) = t+2$, $y(t) = -t + 2(t+2) = t+4$ 。
- $0 < t \leq 1$: $x(t+2) = 0$, $x(t+1) = 1-t$, $y(t) = 2(1-t) = 2-2t$ 。
- $t > 1$: $y(t) = 0$ 。
- $t = -1$: $y(-1) = x(1) + 2x(0) = 2 + 2 = 4$; $t = 0$: $y(0) = x(2) + 2x(1) = 0 + 4 = 4$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \text{ 或 } t > 1 \\ t+3, & -2 \leq t < -1 \\ t+4, & -1 < t < 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 4, & t = -1, 0 \end{cases}$$

3.2 卷积和

求以下函数 $x[n]$, $h[n]$ 的卷积和。

4.

$$x[n] = \alpha^n u[n], \quad h[n] = \beta^n u[n] \quad (\alpha \neq \beta)$$

解答:

$x[n]$ 和 $h[n]$ 均为因果序列, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k = \beta^n \cdot \frac{1 - (\alpha/\beta)^{n+1}}{1 - \alpha/\beta} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

$$\text{故 } y[n] = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]。$$

5.

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2], \quad h[n] = u[n+2]$$

解答:

$x[k]$ 在 $k \geq 2$ 时非零, $h[n-k] = u[n-k+2]$ 要求 $k \leq n+2$ 。当 $n+2 \geq 2$ (即 $n \geq 0$) 时有:

$$y[n] = \sum_{k=2}^{n+2} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-2} \stackrel{j=k-2}{=} \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$, 即 $y[n] = [2 - (1/2)^n] u[n]$ 。

6.

$$x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$$

解答:

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^n = (n+1)\alpha^n$$

故 $y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$ 。

3.3 卷积性质

判断以下说法的正确性。

7. 如 $y[n] = x[n] * h[n]$ 则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$

解答:

(×) $y[n-1] = x[n-1] * h[n]$, 而非 $x[n-1] * h[n-1]$ 。同时移位两边会使卷积结果 y 移位两次: $x[n-1] * h[n-1] = y[n-2]$ 。

8. 如 $y(t) = x(t) * h(t)$ 则 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$

解答:

(√) 时间反转性质: $y(-t) = \int x(\tau)h(-t-\tau) d\tau$, 令 $u = -\tau$ 即得 $\int x(-u)h(-t+u) du = x(-t) * h(-t)$ 。

9. 如 $y(t) = x(t) * h(t)$ 则 $y(t-1) = x(t-2) * h(t+1)$

解答:

(√) $x(t-2) * h(t+1) = \int x(\tau-2)h(t+1-\tau) d\tau$, 令 $u = \tau - 2$ 得 $\int x(u)h(t-1-u) du = y(t-1)$ 。

10.

$$x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

的结果为 ()

- A. $x[kN]\delta[n - kN]$
- B. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - kN]$
- C. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n - kN]$
- D. $x[n - kN]$

解答:

B. 卷积定义直接展开: $x[n] * \sum_k \delta[n - kN] = \sum_k x[n] * \delta[n - kN] = \sum_k x[n - kN]$ 。A 和 C 为乘积 (采样), D 缺少求和号。

3.4 频域法求卷积

利用卷积性质, 用频域法求下列对应信号的卷积。

11.

$$x(t) = e^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

解答:

$$X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}, \quad Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)}。 \text{ 部分分式:}$$

$$\frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)} = \frac{1/2}{1+j\omega} - \frac{1/2}{3+j\omega}$$

$$\text{逆变换得 } y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)。$$

12.

$$x(t) = te^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

解答:

由频域微分: $\mathcal{F}\{te^{-t}u(t)\} = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1+j\omega}\right) = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$ 。 $Y(j\omega)$
 $= \frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)}$ 。 部分分式 (注意二重根):

$$\frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)} = \frac{-1/4}{1+j\omega} + \frac{1/2}{(1+j\omega)^2} + \frac{1/4}{3+j\omega}$$

逆变换: $y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t}\right]u(t)$ 。

13.

$$x(t) = u(t+1) - u(t-1), \quad h(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

解答:

$x(t) = h(t)$ 为 $|t| < 1$ 上高度 1 的矩形脉冲, $X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。

$$Y(j\omega) = \left(\frac{2\sin\omega}{\omega}\right)^2 = \frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$$

两相同矩形脉冲卷积为三角形脉冲 (宽度 4, 高度 2):

$$y(t) = (2 - |t|)[u(t+2) - u(t-2)]$$

四、傅里叶变换

4.1 连续时间傅里叶变换 (CTFT)

求下列信号的傅里叶变换。

1.

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t), \quad a > 0$$

解答:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \quad x(t) = \frac{1}{2} [e^{-(a-j\omega_0)t} u(t) + e^{-(a+j\omega_0)t} u(t)]. \text{ 由 } \mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j\omega} \text{ 及频移性质:}$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)} + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)} \right] = \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$$

2.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$$

解答:

由 $\mathcal{F}\{\delta(t - kT)\} = e^{-jkT\omega}$ 和线性性质:

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-jkT\omega} = \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-jT\omega})^k = \frac{1}{1 - ae^{-jT\omega}} \quad (|a| < 1)$$

3.

$$\delta'(t) + 2\delta(3 - 2t)$$

解答:

$\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j\omega$ 。利用 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$: $\delta(3 - 2t) = \delta(-2(t - \frac{3}{2})) = \frac{1}{2} \delta(t - \frac{3}{2})$, 故 $2\delta(3 - 2t) = \delta(t - \frac{3}{2})$, FT 为 $e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ 。因此:

$$X(j\omega) = j\omega + e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

4.

$$x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$$

解答:

利用对偶性。已知 $\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$, 若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。取 $f(t) = e^{-a|t|}$, 则 $\frac{2a}{a^2 + t^2} \leftrightarrow 2\pi e^{-a|\omega|}$, 故:

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$$

5.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

解答:

直接积分:

$$X(j\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_1^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{j\omega}$$

$$\text{化简得 } X(j\omega) = \frac{4je^{-j\omega} \sin^2(\omega/2)}{\omega} = j\omega e^{-j\omega} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)。$$

6.

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解答:

分段积分:

$$X(j\omega) = \int_{-2}^{-1} (-1)e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 te^{-j\omega t} dt + \int_1^2 e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{第一段} + \text{第三段: } \frac{e^{j\omega} - e^{j2\omega} + e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{2\cos\omega - 2\cos 2\omega}{j\omega}。$$

$$\text{第二段: } \int_{-1}^1 te^{-j\omega t} dt = \frac{2j(\omega \cos \omega - \sin \omega)}{\omega^2}。$$

汇总化简得:

$$X(j\omega) = \frac{2j(\omega \cos 2\omega - \sin \omega)}{\omega^2}$$

7.

$$x(t) = |t| [u(t+1) - u(t-1)]$$

解答：

利用偶对称性：

$$X(j\omega) = \int_{-1}^0 (-t)e^{-j\omega t} dt + \int_0^1 te^{-j\omega t} dt$$

作变量替换 $u = -t$ 得：

$$X(j\omega) = \int_0^1 t(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) dt = 2 \int_0^1 t \cos(\omega t) dt$$

分部积分：

$$X(j\omega) = 2 \left[\frac{t \sin(\omega t)}{\omega} + \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} \right]_0^1 = \frac{2(\cos \omega + \omega \sin \omega - 1)}{\omega^2}$$

8.

$$x(t) = e^{-2(t-2)}u(t-2)$$

解答：

令 $\tau = t - 2$ ，则 $x(t) = e^{-2\tau}u(\tau)|_{\tau=t-2}$ 。已知 $\mathcal{F}\{e^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{2+j\omega}$ ，由时移性质：

$$X(j\omega) = e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2+j\omega} = \frac{e^{-j2\omega}}{2+j\omega}$$

4.2 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

计算下列信号的傅里叶变换（离散时间）。

9.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

解答：

令 $k = n - 1$ ：

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} e^{-j\omega}\right)^k = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega}}$$

10.

$$(n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$$

解答：

拆分为 $X(e^{j\omega}) = \sum n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n} - \sum \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}$ 。已知 $\sum a^{|n|} e^{-j\omega n} = \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$ ($|a| < 1$)，取 $a = \frac{1}{3}$ 得 $S_0(\omega) = \frac{4}{5-3\cos\omega}$ 。

由频域微分性质 $nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$ ，求导得：

$$j \frac{dS_0}{d\omega} = -j \frac{12 \sin \omega}{(5-3\cos\omega)^2}$$

故：

$$X(e^{j\omega}) = -j \frac{12 \sin \omega}{(5-3\cos\omega)^2} - \frac{4}{5-3\cos\omega}$$

11.

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

解答：

$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}\right\} = 1$ ($|\omega| < \omega_c$)，取 $\omega_c = \pi/4$ 。时域乘 $\cos(\frac{\pi}{2}n)$ 对应频域调制：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [H(e^{j(\omega-\pi/2)}) + H(e^{j(\omega+\pi/2)})]$$

在主周期 $(-\pi, \pi]$ 内， $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}$ 当 $\omega \in (-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}) \cup (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ ，否则为 0。

12.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n-4k) u[n]$$

解答：

信号仅当 $n = 4m$ ($m \geq 0$) 时非零： $x[n] = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m \delta[n-4m]$ 。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m e^{-j4\omega m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{16} e^{-j4\omega}}$$

4.3 傅里叶反变换

计算下面频域表示的原信号。

13.

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}}, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$$

解答：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega/2} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\pi n - \pi/2)}{\pi(n - 1/2)} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{\pi(2n - 1)}$$

14.

$$X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + j \sin 3\omega$$

解答：

展为复指数： $\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$, $j \sin 3\omega = \frac{1}{2} e^{j3\omega} - \frac{1}{2} e^{-j3\omega}$ 。由 $e^{j\omega k} \leftrightarrow \delta[n-k]$ 直接读出：

$$x[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{4} \delta[n+2] + \frac{1}{4} \delta[n-2] + \frac{1}{2} \delta[n+3] - \frac{1}{2} \delta[n-3]$$

15.

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

解答：

在主周期 $(-\pi, \pi]$ 内，冲激位于 $\omega = -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$ （对应 $k = -1, 0, 1, 2$ ）。

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left[-e^{-j\pi n/2} + 1 - e^{j\pi n/2} + e^{j\pi n} \right] = \frac{1}{2\pi} \left[1 + (-1)^n - 2 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right]$$

16.

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

解答：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-2\pi/3}^{-\pi/3} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\pi/3}^{2\pi/3} e^{j\omega n} d\omega \right]$$

利用变量替换合并为 $x[n] = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \cos(\omega n) d\omega$ 。

$n = 0$ 时 $x[0] = \frac{1}{3}$ ； $n \neq 0$ 时：

$$x[n] = \frac{1}{\pi n} \left[\sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right]$$

对下列频域表示，求对应的连续时间信号。

17.

$$X(j\omega) = \frac{2 \sin(3(\omega - \pi))}{\omega - \pi}$$

解答：

记 $\nu = \omega - \pi$ ，则 $X(j\omega) = 2 \sin(3\nu)/\nu$ 。已知矩形脉冲 $\text{rect}(t/(2a))$ ($|t| < a$ 为 1) 的 FT 为 $2 \sin(a\omega)/\omega$ ，故 $2 \sin(3\nu)/\nu$ 的逆变换为 $\text{rect}(t/6)$ ($|t| < 3$ 为 1)。再由频移性质 $X(j(\omega - \omega_0)) \leftrightarrow e^{j\omega_0 t} x(t)$ ，取 $\omega_0 = \pi$ ：

$$x(t) = e^{j\pi t}[u(t+3) - u(t-3)]$$

18.

$$X(j\omega) = \cos(4\omega)$$

解答：

$$\cos(4\omega) = \frac{1}{2}e^{j4\omega} + \frac{1}{2}e^{-j4\omega}。逆变换：$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{1}{2}(e^{j4\omega} + e^{-j4\omega})e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2}[\delta(t+4) + \delta(t-4)]$$

19.

$$X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right)$$

解答：

$$\cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}e^{j2\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}e^{-j2\omega}。逆变换：$$

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+2) + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-2)$$

20.

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}, \quad |X(j\omega)| = |\omega|[u(\omega+1) - u(\omega-1)], \quad \theta(\omega) = -3\omega$$

解答：

$$X(j\omega) = |\omega|e^{-j3\omega} \cdot [u(\omega+1) - u(\omega-1)]。$$

时移性质： $X(j\omega) = G(j\omega)e^{-j3\omega} \leftrightarrow x(t) = g(t-3)$ ，其中 $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{|\omega|[u(\omega+1) - u(\omega-1)]\}$ 。

利用偶对称性：

$$\begin{aligned}
g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-1}^0 (-\omega) e^{j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \omega \cos(\omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\omega \sin(\omega t)}{t} + \frac{\cos(\omega t)}{t^2} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin t}{t} + \frac{\cos t - 1}{t^2} \right) \quad (t \neq 0), \quad g(0) = \frac{1}{2\pi}
\end{aligned}$$

因此 $x(t) = g(t - 3)$ 。

21.

$$X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)]$$

解答：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos(3\pi t)$$

五、傅里叶变换性质与概念

5.1 选择题

1. 连续时间周期信号的傅里叶变换是

- A. 连续的
- B. 周期性的
- C. 离散的
- D. 与非周期的相同

解答：

C. 连续时间周期信号可展开为傅里叶级数，其频谱由基频整数倍处的冲激组成，因此傅里叶变换是离散的（离散频率上的冲激）。

2. 连续时间信号

$$x(t) = [\sin(100t)/50t] \cdot \cos(1000t)$$

该信号的频带为 ()

- A. 100 rad/s
- B. 200 rad/s
- C. 400 rad/s
- D. 50 rad/s

解答:

B. $\frac{\sin(100t)}{50t}$ 的 FT 为 $\frac{\pi}{50}\text{rect}\left(\frac{\omega}{200}\right)$, 带宽 100 rad/s; $\cos(1000t)$ 的 FT 为 $\pi[\delta(\omega - 1000) + \delta(\omega + 1000)]$ 。时域相乘对应频域卷积 (调制), 频谱搬移到 ± 1000 处, 每边带 100 rad/s, 总带宽 200 rad/s。

3.

$$e^{j2t}\delta(t)$$

的傅里叶变换是 ()

- A. 1
- B. $j(\omega - 2)$
- C. 0
- D. $j(2 - \omega)$

解答:

A. $e^{j2t}\delta(t) = e^{j2 \cdot 0}\delta(t) = \delta(t)$, $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ 。

4. 信号

$$\sin(\omega_0 t)u(t)$$

的傅里叶变换是 ()

- A. $(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
- B. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
- C. $(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$

- D. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$

解答:

C. 由 $\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}[e^{j\omega_0 t}u(t) - e^{-j\omega_0 t}u(t)]$ 及 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 利用频移性质并化简即得。

5.2 填空题

5. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$, 则该系统对输入信号

$$x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$$

的响应为 _____。

解答:

$$EH(0) + a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$$

LTI 系统以复指数为特征函数: $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$ 。常数 E 对应 $\omega = 0$, 由叠加性即得。

6. 求频谱

$$X(j\omega) = u(\omega)$$

的傅里叶反变换 $x(t)$ 为 _____。

解答:

$$\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$$

由 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 取对偶性: 若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。得 $u(-\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ 。再反转频域 $\omega \rightarrow -\omega$ (对应时域 $t \rightarrow -t$), 即得 $u(\omega)$ 的逆变换为 $\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$ 。也可直接计算 $\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{j\omega t} d\omega$ 。

7. 设某一周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数为 a_k , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_k \rightarrow$

_____。

解答：

$$0$$

锯齿波含跳变断点（一阶不连续），傅里叶级数系数 $a_k \propto 1/k$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow 0$ 。

8. 设信号 $x(t)$ 的频带为 B ，则 $x(2t)$ 的频带为 _____。

解答：

$$2B$$

时域压缩 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 。 $x(2t)$ 的频谱压缩为原来的 $1/2$ （展宽 2 倍），非零区间 $|\omega/2| < B \Rightarrow |\omega| < 2B$ 。

9. 因果连续时间 LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $u(t)$ 的稳态响应为 _____。

解答：

$$H(0) u(t)$$

阶跃信号 $u(t)$ 的直流分量对应 $\omega = 0$ ，稳态输出为 $H(j0) = H(0)$ 乘以直流增益。

10. 信号在时域拥有的总能量，等于其频谱在频域内能量的 _____。

解答：

$$\frac{1}{2\pi} \text{ 倍}$$

帕塞瓦尔定理： $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ 。

11. 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点处存在 _____。

解答：

吉布斯现象（Gibbs phenomenon）

以有限项傅里叶级数逼近有跳变断点的信号时，在断点附近出现过冲和振荡，且过冲幅度不随项数增加而消失（约 9% 的跳变幅度）。

12. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应是_____。

解答：

周期信号（与输入同周期）

LTI 系统对周期信号的稳态响应仍是周期信号，基波周期与输入相同。系统仅改变各谐波分量的幅度和相位，不改变频率成分。

六、LTI 系统综合分析

6.1 连续时间 LTI 系统

1. 某 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为对称矩形脉冲：

$$h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求该系统的频率响应。

解答：

频率响应 $H(j\omega)$ 是 $h(t)$ 的傅里叶变换：

$$H(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \left. \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega} = \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

2. 某因果 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$ 。若对于某一输入 $x(t)$ ，其输出为 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ ，求 $x(t)$ 。

解答：

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \left(\frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4} \right) (j\omega + 3) = 1 - \frac{j\omega + 3}{j\omega + 4} = \frac{1}{j\omega + 4}$$

逆变换: $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 。

3. 某因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

① 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解答:

对方程取傅里叶变换 (令 $s = j\omega$):

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s + 1)X(s) \Rightarrow H(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)}$$

部分分式:

$$\frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{-1}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

$$h(t) = [2e^{-3t} - e^{-2t}]u(t)$$

② 若 $x(t) = te^{-t}u(t)$, 求系统响应。

解答:

$$X(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}。$$

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)} \cdot \frac{1}{(s + 1)^2} = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)(s + 1)}$$

$$\text{设 } \frac{1}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 3}。$$

$$1 = A(s + 2)(s + 3) + B(s + 1)(s + 3) + C(s + 1)(s + 2)。$$

$$s = -1: 1 = A \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow A = 1/2。 \quad s = -2: 1 = B \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow B = -1。 \quad s = -3: 1 = C \cdot (-2) \cdot (-1) \Rightarrow C = 1/2。$$

$$Y(s) = \frac{1/2}{s + 1} - \frac{1}{s + 2} + \frac{1/2}{s + 3}$$

$$y(t) = \left[\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right] u(t)$$

③ 若 $x(t) = e^{-2t}u(t)$, 求系统响应。

解答:

$$X(s) = \frac{1}{s+2}。$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$$

$$s+1 = A(s+2)^2 + B(s+3)(s+2) + C(s+3)。$$

$$s = -3: -2 = A \cdot 1 \Rightarrow A = -2。 \quad s = -2: -1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = -1。 \quad s = 0: 1 = 4A + 6B + 3C = -8 + 6B - 3 \Rightarrow 6B = 12 \Rightarrow B = 2。$$

$$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{2}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$y(t) = [-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - te^{-2t}]u(t)$$

④ 若

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k \cos(100\pi kt)$$

求系统响应。

解答:

由 LTI 系统对正弦信号的稳态响应性质:

$$y(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k |H(j \cdot 100\pi k)| \cos(100\pi kt + \angle H(j \cdot 100\pi k))$$

$$\text{其中 } H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}:$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}}, \quad \angle H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{3}$$

$k = 0$ ($\omega = 0$): $H(j0) = 1/6$, 该项输出为 $1/6$ 。

6.2 离散时间 LTI 系统

4. 某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

① 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

解答：

对方程取 DTFT：

$$Y(e^{j\omega})\left(1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}\right) = X(e^{j\omega})(1 - e^{-j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

② 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解答：

用 z 变换。 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$ 。分母因式分解：

$$1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2} = 0 \Rightarrow 6z^2 + z - 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}$$

部分分式：设 $H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。

$$1 - z^{-1} = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})。$$

$$z^{-1} = 3: -2 = A \cdot \frac{5}{2} \Rightarrow A = -\frac{4}{5}。 z^{-1} = -2: 3 = B \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow B = \frac{9}{5}。$$

$$H(z) = -\frac{4/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$h[n] = \left[-\frac{4}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{9}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

③ 求该系统对输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n]$ 的响应。

解答：

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。$$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

部分分式：设 $Y(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。$

$$(1 - z^{-1}) = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$$

$$\begin{aligned} z^{-1} = 3: -2 &= A \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{8}A \Rightarrow A = -\frac{16}{5}。 \\ z^{-1} = -2: 3 &= B \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{5}{2}B \\ \Rightarrow B &= \frac{6}{5}。 \\ z^{-1} = 4: -3 &= C \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 3 = -C \Rightarrow C = 3。 \end{aligned}$$

$$Y(z) = -\frac{16/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$y[n] = \left[-\frac{16}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{6}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3 \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

5. 某离散时间 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n]$ ，频率响应为 $H(e^{j\omega})$ ，且具有以下性质：

$$\left(\frac{1}{4} \right)^n u[n] \rightarrow g[n]$$

其中 $g[n] = 0$ （当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$ ）；

$$H(e^{j\pi/2}) = 1, \quad H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$$

① 求 $h[n]$ 。

解答：

$g[n]$ 仅在 $n = 0, 1$ 处非零，设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n - 1]$ 。

$$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}。$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (a + be^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$$

由 $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$ ：当 $e^{-j(\omega-\pi)} = -e^{-j\omega}$ ，条件要求 H 中 $e^{-j\omega}$ 项系数为零，故 $b - \frac{a}{4} = 0$ ，即 $b = \frac{a}{4}$ 。

由 $H(e^{j\pi/2}) = 1$ ($e^{-j\pi/2} = -j$, $e^{-j\pi} = -1$)：

$$H(e^{j\pi/2}) = a - \frac{b}{4}(-1) = a + \frac{b}{4} = 1$$

代入 $b = a/4$ ： $a + \frac{a}{16} = \frac{17a}{16} = 1 \Rightarrow a = \frac{16}{17}, b = \frac{4}{17}$ 。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}, \quad h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n - 2]$$

② 求该系统的差分方程。

解答：

$H(z) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}z^{-2}$ 。 $17Y(z) = 16X(z) - z^{-2}X(z)$ 。 逆变换：

$$17y[n] = 16x[n] - x[n - 2]$$

③ 求系统对 $u[n]$ 的响应。

解答：

$$y[n] = h[n] * u[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n - 2]$$

展开：

$$y[n] = \begin{cases} \frac{16}{17}, & n = 0, 1 \\ \frac{15}{17}, & n \geq 2 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

6. 某离散因果 LTI 系统的方框图由两个子系统级联而成：

- **左侧子系统：** 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_1[n]$ ，级联中间信号为 $w[n]$ ，满足：

$$\begin{cases} v_1[n] = x[n] + \frac{5}{6}v_1[n-1] - \frac{1}{6}v_1[n-2] \\ w[n] = v_1[n] - \frac{1}{4}v_1[n-1] \end{cases}$$

- **右侧子系统：** 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_2[n]$ ，系统最终输出为 $y[n]$ ，满足：

$$\begin{cases} v_2[n] = w[n] + \frac{1}{4}v_2[n-1] \\ y[n] = v_2[n] - v_2[n-1] \end{cases}$$

① 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

解答：

分别对两子系统做 z 变换。

$$\text{左侧： } V_1(z) = X(z) + \frac{5}{6}z^{-1}V_1(z) - \frac{1}{6}z^{-2}V_1(z) \Rightarrow V_1(z) = \frac{X(z)}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}。$$

$$W(z) = V_1(z)(1 - \frac{1}{4}z^{-1})。$$

$$H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

$$\text{右侧： } V_2(z) = W(z) + \frac{1}{4}z^{-1}V_2(z) \Rightarrow V_2(z) = \frac{W(z)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。 Y(z) = V_2(z)(1 - z^{-1})。$$

$$H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

级联总传递函数（公因子 $1 - \frac{1}{4}z^{-1}$ 零极点对消）：

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

② 求该系统的差分方程。

解答：

由 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$ ：

$$Y(z)\left(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}\right) = X(z)(1 - z^{-1})$$

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

③ 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解答：

分母因式分解：

$$1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$$

部分分式：设 $\frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。

$$1 - z^{-1} = A(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1})。$$

$$z^{-1} = 2: 1 - 2 = -1 = A(1 - \frac{2}{3}) = \frac{1}{3}A \Rightarrow A = -3. \quad z^{-1} = 3: 1 - 3 = -2 = B(1 - \frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}B \Rightarrow B = 4.$$

$$H(z) = -\frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$h[n] = \left[-3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$

$$(\text{验证: } h[0] = -3 + 4 = 1, \quad H(z)|_{z \rightarrow \infty} = 1, \quad \text{一致。} \checkmark)$$